44

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

Электр тогының жұмысы мен қуаты

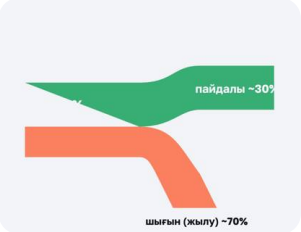
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қандай жүктемеде батарея ең көп қуат береді? Ал ең жоғары ПӘК ше? Бұлар сәйкес келе ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ток көзінің ПӘК-і	**А.** $A = UIt$; $P = UI = I^2R = U^2/R$.
2. P(R) тәуелділігі: максимум R = r-да	**Б.** $\eta = U/\mathcal{E} = R/(R + r)$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = UIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
U	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **1 кВт·сағ неше джоуль?**
   - (A) 1000 Дж
   - (B) 3600 Дж
   - (C) $3{,}6 \cdot 10^6$ Дж
   - (D) $3{,}6 \cdot 10^3$ Дж

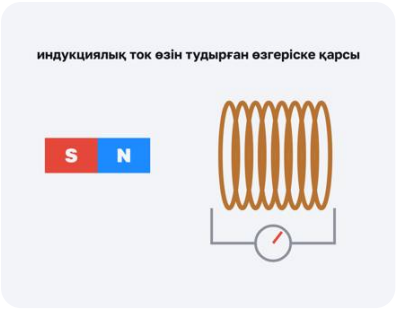
2. **Сақтандырғыш не үшін керек?**
   - (A) Кернеуді арттыру үшін
   - (B) Энергия үнемдеу үшін
   - (C) Жарық беру үшін
   - (D) Ток шамадан артқанда тізбекті ажырату үшін

3. **Электр тогының қуаты:**
   - (A) $P = U/I$
   - (B) $P = UI$
   - (C) $P = I/U$
   - (D) $P = UIt^2$

4. **Джоуль–Ленц заңы:**
   - (A) $Q = I^2Rt$
   - (B) $Q = cm\Delta t$
   - (C) $Q = U/Rt$
   - (D) $Q = IRt^2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

220 В-қа қосылған 1100 Вт шәугімнің тогы мен кедергісі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$\mathcal{E}$ = 6 В, r = 1 Ом, R = 5 Ом. Пайдалы қуат пен ПӘК?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

P(R) функциясының максимумы R = r екенін дәлелде. Неліктен электр желілерінде R ≫ r режимі таңдалады?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §41; 4 есеп.
- B Үйдегі құрылғылардың айлық энергия шығынын есептеу.
- C Жоғары вольтты желілердегі шығындар туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тогының жұмысы мен қуаты

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула A = UIt: A — жұмыс, Дж; U — кернеу, В; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — A

A деңгейі: I = 5 А; R = 44 Ом.

B деңгейі: I = 1 А; P = 5 Вт; η ≈ 83%.

C деңгейі: $P = \mathcal{E}^2R/(R + r)^2$; туындысы нөлге тең → R = r; желілерде ПӘК маңыздырақ.